

第 3 讲：SQL、KPI 与可审计指标层

连接、聚合、窗口函数与管理指标口径

《大数据与管理决策基础》

核心命题：SQL 不是取数脚本，而是管理指标口径的可执行表达。

本讲学习目标

- ① 理解 SQL 查询与关系模型的关系；
- ② 用连接、过滤和聚合计算经营 KPI；
- ③ 区分事实粒度、分析粒度和展示粒度；
- ④ 正确处理分子、分母和比率型指标；
- ⑤ 使用窗口函数表达排名、累计和移动窗口；
- ⑥ 将 SQL 上升为可治理的指标层。

课程主线中的第 3 周



判断标准

查询能运行，只说明语法成立；指标能被复核，才说明管理口径成立。

一个区域收入查询

```
SELECT
  c.region,
  SUM(o.quantity * p.unit_price) AS revenue
FROM orders AS o
JOIN customers AS c
  ON o.customer_id = c.customer_id
JOIN products AS p
  ON o.product_id = p.product_id
WHERE o.order_date >= DATE '2026-03-01'
  AND o.order_date < DATE '2026-04-01'
GROUP BY c.region
ORDER BY revenue DESC;
```

需要解释的不是语法，而是口径

对象范围、连接键、时间窗口、分组维度、度量公式、排序含义。

SQL 的逻辑处理顺序

FROM/JOIN → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY.

子句	管理分析含义
FROM/JOIN	确定事实表与维度来源。
WHERE	过滤原始事件或对象。
GROUP BY	声明指标输出粒度。
HAVING	过滤聚合后的分组结果。
SELECT	定义最终字段和指标公式。

连接的核心风险：改变事实粒度

若产品维度在 `product_id` 上唯一，则

$$|\text{orders} \bowtie \text{products}| = |\text{orders}|.$$

若维度键重复，连接会复制订单事实。

风险	指标后果
维度键不唯一 外键缺失 粒度混合	销售额、订单数、延期率被放大。 内连接会丢失无法匹配的事实。 分母不稳定，部门之间不可比较。

KPI 是一组被治理的定义

$$M = (O, \mathcal{G}, \mathcal{T}, N, D, u, \rho).$$

符号	含义
O	被度量的对象或事件集合。
$\mathcal{G}$	分组维度，如地区、产品类别、客户分层。
$\mathcal{T}$	时间窗口和时间字段。
N, D	分子、分母或可加度量。
u, ρ	单位与责任归属。

比率型指标不能直接平均

总体毛利率应在目标粒度重新计算：

$$\frac{\sum_g N_g}{\sum_g D_g} \neq \frac{1}{|\mathcal{G}|} \sum_g \frac{N_g}{D_g}.$$

实践规则

保存销售额、毛利、准时订单数、交付订单数等分子分母；展示百分比时再计算比率。

条件聚合：区域级 KPI

```
SELECT
  region,
  COUNT(*) AS delivered_orders,
  SUM(revenue) AS revenue,
  SUM(gross_profit) AS gross_profit,
  SUM(gross_profit) / NULLIF(SUM(revenue), 0) AS gross_margin,
  SUM(on_time_flag) * 1.0 / NULLIF(COUNT(*), 0) AS on_time_rate,
  AVG(delay_days) AS average_delay_days
FROM order_enriched
GROUP BY region;
```

安全除法

分母为零不是普通技术错误，而是需要解释的业务状态。

窗口函数：保留行身份的聚合

```
SELECT
  customer_id,
  order_id,
  order_date,
  revenue,
  SUM(revenue) OVER (
    PARTITION BY customer_id
    ORDER BY order_date
    ROWS BETWEEN 2 PRECEDING AND CURRENT ROW
  ) AS recent_revenue
FROM order_enriched;
```

典型用途

排名、累计、移动窗口、前后状态比较、客户订单序列。

从 SQL 脚本到指标层

字段	说明
name / label	稳定名称与展示名称。
grain	指标对应的事实粒度。
numerator / denominator	比率型指标的分子分母。
dimensions	可下钻维度。
time dimension	时间窗口字段。
owner	业务解释责任人。

第 3 周实验交付

- ❶ 加载 'data/sample' 中的订单、客户、产品和库存数据；
- ❷ 构造订单级收入、毛利、准时标记和延期天数；
- ❸ 按区域、客户分层、产品类别和渠道计算 KPI；
- ❹ 输出至少一个窗口函数结果；
- ❺ 为一个指标补全指标字典记录；
- ❻ 用 Python 复核 SQL 结果。

本讲小结

- ① SQL 是管理指标口径的可执行表达；
- ② 连接前必须检查事实粒度是否保持稳定；
- ③ KPI 需要对象范围、维度、时间、分子、分母和责任；
- ④ 比率型指标应在目标粒度重新计算；
- ⑤ 窗口函数适合表达经营节奏；
- ⑥ 下一讲进入数据质量与指标治理。